

Arriostrar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1396 · Arriostrar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 20 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo estructural, constructivo y terminológico
COBERTURA	1767–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arriostrar equivale en el corpus a riostrar: poner riostras para asegurar, enlazar o rigidizar una estructura. La riostra es normalmente una pieza oblicua o diagonal que une elementos horizontales, verticales o inclinados y limita sus movimientos relativos.

La función varía según el sistema. En cimbras asegura tablas y pies derechos; en andamios enlaza almas mediante maderos cruzados; en armaduras conecta cerchas, triangula entramados y evita deformaciones; y en puentes levadizos reparte la acción motriz entre las partes del tablero.

Gaztelu formula el principio estructural con mayor precisión: los arriostramientos evitan separación o aproximación, y las riostras pueden trabajar alternativamente a tensión y compresión. La triangulación convierte rectángulos deformables en sistemas rígidos, a menudo mediante diagonales o cruces de San Andrés.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1396 · ENLAZAR Y RIGIDIZAR MEDIANTE RIOSTRAS · 10 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Riostra aplicada a una cimbra

«Para que la cimbra de tablas esté firme, sujétese por sus extremos con una riostra IP; y de ésta á la cimbra, para más firmeza, se clavará un pie derecho QP, y á él se unirá la cimbra, asegurándola con la barra IQ en Q, y con la IP en P.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, construcción de cimbras para medias naranjas; facsímil PDF, p. 203.

MR-ARR-01 · CEN-1396. Cotejo visual directo: aplicación temprana del elemento como refuerzo de una cimbra.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Equivalencia arriostrar-riostrar y función de la riostra

«ARRIOSTRAR, v. a. A. Lo mismo que Riostrar. [...] RIOSTRA, s. f. A. Todo madero obliquo que tira y tiene qualquiera cuerpo, con distinción de la tornapunta ó puntal, que sólo sostiene, pero no atiranta. [...] RIOSTRAR, v. a. A. Poner riostras.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entradas «Arriostrar», «Riostra» y «Riostrar», pp. 29 y 184; facsímil PDF, pp. 44 y 199.

MR-ARR-02 · CEN-1396. Cotejo visual directo: fija equivalencia verbal y distingue riostra de tornapunta o puntal.

Benito Bails · 1796

3. Riostras en armadura de cúpula

«Perfil de toda la armadura de la cúpula, que demuestra el enlace y correspondencia de todas las plantas [...] e, pie derecho; f, riostras; g, tornapuntas; h, cerchones que forman lo exterior de la cúpula.»

Arquitectura civil, 1796, armadura de cúpula, figura 161, p. 361; facsímil PDF, p. 392.

MR-ARR-03 · CEN-1396. Cotejo visual directo: identifica la riostra dentro del sistema completo de una cúpula.

Benito Bails · 1802

4. Pieza inclinada y acción de riostrar

«RIOSTRA. s. f. Madero que va inclinado desde uno horizontal ó vertical para asegurar otro vertical ó inclinado. Quando dos riostras aseguran un madero en un mismo punto, se llaman Pares. RIOSTRAR. v. a. Poner riostras.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Riostra» y «Riostrar», p. 92; facsímil PDF, p. 95.

MR-ARR-04 · CEN-1396. Cotejo visual directo: definición geométrica, funcional y verbal.

Mariano Matallana · 1848

5. Riostra simple y riostras cruzadas

«RIOSTRA.=Madero oblicuo que asegura á otro vertical ó inclinado desde otro horizontal ó vertical. RIOSTRAS.=Maderos que en los castillejos se colocan en forma de una X [...] con los que se logra quitar el cabeceo de dichas armazones. RIOSTRAR.=Poner riostras.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Riostra», «Riostras» y «Riostrar»; facsímil PDF, p. 233.

MR-ARR-05 · CEN-1396. Cotejo visual directo: añade la disposición en X y la supresión del cabeceo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Arriostramiento cruzado de andamios

«Si las alturas son ya considerables, es preciso formar andamios más complicados y fuertes [...] siendo después preciso arriostar cada dos de estas [almas], clavando en ellas maderos cruzados entre sí por los frentes del andamio, que se llaman riostras.»

Manual del albañil, 1879, capítulo VIII, «Andamios»; facsímil PDF, p. 54.

MR-ARR-06 · CEN-1396. Cotejo visual directo: acción verbal, disposición cruzada y aplicación temporal.

Luis Gaztelu · 1899

7. Tensión, compresión y definición general

«Más en general se llaman en construcción arriostramientos los entramados ó conjuntos de piezas que tienen por objeto evitar la separación ó la aproximación de dos elementos. [...] Las piezas transversales expuestas á sufrir tensiones y compresiones alternativamente [...] reciben el nombre genérico de riostras.»

Carpintería de armar, 1899, encadenado y arriostramiento, nota técnica; facsímil PDF, p. 56.

MR-ARR-07 · CEN-1396. Cotejo visual directo: definición estructural general por movimientos y esfuerzos.

Luis Gaztelu · 1899

8. Arriostramiento de armaduras trianguladas

«Arriostramiento de las armaduras.—La construcción de las armaduras se funda en el uso del sistema de entramados triangulares, único indeformable. [...] La armadura de cúpula de Filiberto Delorme se compone de tablonos [...] enlazándose las cerchas por riostras horizontales que las atraviesan y apretadas con cuñas.»

Carpintería de armar, 1899, «Arriostramiento de las armaduras», pp. 112–113; facsímil PDF, pp. 114–115.

MR-ARR-08 · CEN-1396. Cotejo visual directo: triangulación y enlace transversal de cerchas.

Luis Gaztelu · 1899

9. Riostras diagonales contra deformación

«Las piezas oblicuas ó diagonales únicas [...] se denominan riostras. [...] Estas piezas inclinadas triangulan el sistema y evitan que se deformen los rectángulos, convirtiéndose en paralelogramos. Para aumentar la rigidez [...] se emplean cruces de San Andrés.»

Carpintería de armar, 1899, entramados de fachada, pp. 142–143; facsímil PDF, pp. 144–145.

MR-ARR-09 · CEN-1396. Cotejo visual directo: efecto geométrico de la diagonal y recurso de la cruz de San Andrés.

Enrique Calvo · 1899

10. Reparto de la acción en puente levadizo

«Las flechas van arriostradas en la parte O'D, á fin de que la acción de la fuerza motriz, que se ejerce por medio de las cadenas mn, se reparta igualmente en las dos partes del tablero.»

Puentes levadizos, 1899, puente de flechas, § 11; facsímil PDF, p. 37.

MR-ARR-10 · CEN-1396. Cotejo visual directo: aplicación del arriostramiento a una estructura móvil.

LECTURA COMPARADA

Rejón fija la equivalencia entre arriostar y riostrar; Bails y Matallana definen la acción como poner riostras y la pieza como madero oblicuo que asegura otro elemento. Rejón introduce una distinción funcional frente a tornapunta o puntal: la riostra tira y tiene, mientras éstos sólo sostienen.

Plo, Bails y Marcos muestran aplicaciones sucesivas en cimbra, armadura de cúpula y andamio. En los tres casos, la riostra enlaza componentes y aumenta la firmeza, aunque cambie la geometría del sistema.

Gaztelu convierte la práctica en formulación estructural: arriostar controla separación y aproximación, permite alternancia entre tensión y compresión y triangula marcos. Matallana documenta la forma en X y Gaztelu la relaciona con cruces de San Andrés.

Calvo confirma la extensión del principio a estructuras metálicas y móviles: el arriostramiento de las flechas distribuye la fuerza entre las dos partes del tablero del puente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arriostar: forma exacta del Catálogo Maestro; Rejón la remite a riostrar.

- Riostrar: variante verbal histórica definida como poner riostras.
- Arriostramiento: conjunto de piezas o acción de rigidizar, desarrollado técnicamente por Gaztelu.
- Riostra / riostras: pieza oblicua o conjunto de diagonales que ejecuta la función.
- Par de riostras: dos riostras que aseguran un madero en un mismo punto, según Bails.
- Cruz de San Andrés / disposición en X: configuración cruzada para aumentar rigidez y limitar cabeceo.
- Tornapunta, puntal, codal y tirante: elementos estructurales relacionados, diferenciados por posición y régimen de esfuerzo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Trece produjeron coincidencias de búsqueda; ocho aportan diez testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las restantes ocurrencias son menciones aisladas, repeticiones o aplicaciones sin información autónoma adicional.

La cobertura de 1767 a 1899 integra cimbra, armadura, andamio, castillejo, entramado de fachada y puente levadizo, además de las variantes arriostar, riostrar y arriostramiento.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar la función de una diagonal más allá de su nombre local: enlazar, triangular, repartir acciones y restringir desplazamientos o deformaciones.

Facilita distinguir riostra de puntal, tornapunta, codal y tirante mediante orientación, elementos conectados, posibilidad de trabajar a tensión o compresión y efecto sobre la rigidez global.

RELACIONADO CON

Riostrar; Riostra; Arriostramiento; Tirante; Codal; Tornapunta; Puntal; Diagonal; Cruz de San Andrés; Entramado; Cercha; Cimbra; Andamio; Castillejo; Armadura; Rigidez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo, Enrique. Puentes levadizos. Madrid, 1899.